

无理数

定义： 不能表示为两整数之比的实数称为无理数。

经典证明： $\sqrt{2}$ 是无理数。假设 $\sqrt{2} = p/q$ （既约分数），则 $p^2 = 2q^2$ 。故 p 为偶数，设 $p = 2k$ ，代入得 $4k^2 = 2q^2$ ，即 $q^2 = 2k^2$ 。故 q 亦为偶数，与既约矛盾。

常见无理数： π 、 e 、 $\sqrt{3}$ 、 φ （黄金比例）等。

无理数的小数表示无限不循环，与有理数共同构成实数系。